Ш.ЕСЕНОВ атындағы КАСПИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТІ

«ПЕДАГОГИКА» ФАКУЛЬТЕТІ

«БЕКІТІЛДІ»
АБ торағасы
_____ А.Ш. Мамбетова
«21» 09 2025 ж.

B04.011 «Дискретті математика»

пәнінің

SYLLABUS

Білім беру бағдарламасы: **6B01509-Информатика (IP)**
Оқу формасы: күндізгі
Курс: 2, семестр: 3
ECTS саны: 5
Оқу тілі: казақша

Силлабус АБ 19.09 2025 ж. (№1 хаттама) мәжілісінде талқыланды.
Кафедра меңгерушісі _____ К.Б. Бижанова
Пән оқытушысы: _____ Г.Н. Нигметова

Пән оқытушысы туралы мәлімет: Г.Н. Нигметова, «Іргелі ғылымдар» кафедрасының қауымдастырылған профессоры (доцент)
Кенес беру уақыты: аптаның сейсенбі күні, сағ. 14.00-15.00, BO301
Тел ном.: 87014665995. Электронды поштасы: gulmira.nigmetova@yu.edu.kz

Ақтау, 2025

Жалпы ақпарат

1.1 Курс атауы	Дискреттік математика	
1.2 Білім беру бағдарламасын әзірлеушілер	Жетекші университет	Қатысушы университеттер
	Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті	Қазақ ұлттық қыздар университеті
		К.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті
		Х.Досмухамедов атындағы Атырау университеті
		М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті
1.3 Кафедра	Іргелі ғылымдар	
1.4 Білім беру бағдарламасы	6B01509-Информатика (IP)	
1.5 Жалпы кредиттер саны	5	
1.6 Оқыту формасы	күндізгі	
1.7 Уақыты, орны және тіркеу	Сабақ кестесіне сәйкес	
1.8 Оқыту тілі	Қазақ тілінде	
1.9 Оқытушы (лар) және оқытушыларға қойылатын талаптар	- сабақтан қалу және кешігуді болдырмау; - сабақ уақытында сабақтан тыс өзге жұмыстармен айналыспау; - академиялық адалдық ережелерін сақтау.	

2. Іске асыру сипаттамасы

2.1 Модульге шолу

Модуль мазмұны математика, физика және дискретті математика саласындағы білім, дағдылар және құзыреттіліктерді, сондай-ақ есептерді үлгілеуде оларды қолдануды көрсетеді. Модуль аясында алынған білім, білік, дағдылар мен құзыреттіліктер білім алушыларға информатиканың әртүрлі тарауларын оқу кезінде білім беру ортасын қалыптастыруға және пәнаралық байланыстарды оқушыларды оқыту мен тәрбиелеудің бірлігін нығайту құралы ретінде пайдалануға мүмкіндік береді.

Модуль атауы: **Пәнаралық технологиялар**	Кредиттер
Жоғары оқу орны компоненті	20
Математика	4
Физика	6
Дискретті математика	6
Информатиканың теориялық негіздері	4

2.2 Курстың қысқаша сипаттамасы

«Дискретті математика» курсын меңгерудің мақсаты студенттерге дискретті математика есептерін шығару әдістемесін және сәйкес ойлауды үйрету болып табылады. Студенттің логикалық-математикалық мәдениетін қалыптастыру, математикалық логика саласында іргелі даярлық, математика және физика саласындағы қосымшалар, білім, білік және құзыреттіліктерді одан әрі қолдану үшін қазіргі заманғы математикалық аппаратты меңгеру.

2.3 Құзыреттіліктер, оқу нәтижелері және бағалау критерийлері

Бұл курстың мақсаты пәндік құзыреттіліктердің келесі салаларын арттыру болып табылады:

- когнитивті дағдылар құзыреттілігі саласы (2)
- зерттеу дағдылары құзыреттілігі саласы (9)
- пәнаралық өзара әрекеттестіктер құзыреттілігі саласы (12, 14)

№	Оқу нәтижелері	Бағалау әдістері	Бағалау критерийлері
1.	– дискретті математиканың негізгі ұғымдарын, осы салада қолданылатын математикалық нысандардың анықтамалары мен қасиеттерін біледі;	Ауызша кері байланыс	1. Пікір білдіру және мазмұнды түсіну 2. Дәлел келтіру және негіздеу 3. Қарсы пікірге жауап беру 4. Коммуникативтік дағды 5. ЫІнтымақтастық және тыңдай білу
2.	– осы саладағы тұжырымдарды дәлелдеу әдістерін, негізгі тапсырмаларды алгоритмдеу дағдыларын меңгерген;	Шағын жоба (топтық зерттеу)	1. Мазмұнның ғылыми дұрыстығы 2. Жоба құрылымы 3. Шығармашылық және көрнекілік 4. Командалық жұмыс 5. Жоба қорғау сапасы, уақытты тиімді пайдалануы
3.	– дискретті математиканың әртүрлі бөлімдерінен теориялық және қолданбалы сипаттағы есептерді шығарады.	Топтық/өзара бағалау	1. Білім мазмұнын түсінуі 2. Топтағы белсенділік 3. Пікірталас / дәлел келтіру дағдысы 4. Шығармашылық және ойлау қабілеті 5 Уақытты тиімді пайдалануы
4.	– есептерді шешудің әртүрлі әдістерін салыстырады, қорытынды жасайды, практикалық ұсыныстарды жинақтайды	Есеп шығару	1. Теориялық білімді еске түсіру 2. Формуланы дұрыс қолдану 3. Есеп шығару дағдысы 4. Өлшем бірліктерін қолдану 5. Нәтиженің дұрыстығы
	– қазіргі заманғы проблемалардың инновациялық шешімдерін ашып, ғылыми-зерттеу және жобалық жұмыстар үшін қажетті ақпаратты табады, сын тұрғысынан талдайды және таңдайды.	Типтік есептер	1. Материалды түсіну 2. Дәлдік 3. Логика және пайымдаудың жүйелілігі: 4.. Дербестік: 5. Жұмыстың дизайны

№	Бағалау әдістері	Бағалау критерийлері	Дескрипторлар
1.	Есеп шығару 100 балл	1.Теорияны түсінуі: 20 балл	4 балл: Тәжірибелік жұмыстың негізгі оқу материалын білуінде айтарлықтай олқылықтар бар. 8 балл: Сабақтың теориялық мазмұны толық игерілмеген, 12 балл: Теорияның негізгі түсінігі бар, талдау және түсіндіру қабілеті бар. 18 балл: Теорияны жақсы түсінеді, талдау жасай алады. 20 балл: Теорияны терең түсінеді, сыни тұрғыдан ойлаудың жоғары деңгейі және тамаша қарым-қатынас дағдылары бар.
		2.Білімін қолдануы: 20 балл	4 балл: Тәжірибелік жұмыстың негізгі оқу материалын білуінде айтарлықтай олқылықтар бар, есептер толық шығарылмаған, нақтылау және қосымша сұрақтарға жауап бере алмады. 8 балл: Теорияны түсіну деңгейі төмен, тапсырмаларда елеулі қателер бар, талдау қабілеті төмен. 12 балл: Теорияның негізгі түсінігі бар, тапсырмаларда қателер бар, бірақ талдау және түсіндіру қабілеті бар. 18 балл: Теорияны жақсы түсінеді, тапсырмаларды орындауда болмашы қателер бар, талдау жасай алады. 20 балл: Теорияны терең түсінеді, тапсырмаларды мінсіз орындады, сыни тұрғыдан ойлаудың жоғары деңгейі және тамаша қарым-қатынас дағдылары бар.
		3. Тапсырмалардың сапасы: 20 балл	4 балл: есептің шешімі түсініксіз, пайымдау сызығын ұстану қиын немесе мүмкін емес. Логикалық жүйелілік жоқ. Математикалық белгілерді дұрыс қолданбау немесе жеткіліксіз қолдану. 8 балл: Формулалардағы, әдістердегі немесе пайымдау логикасында елеулі қателер бар, қате шешім. Негізгі принциптерді түсінбеген. 12 балл: есептерді шешуде барлық қадамдар түсіндірілмеген немесе негізделмеген. Математикалық белгілерді қолдануда кейбір қателер бар. 18 балл: Есептердегі қателер немесе логикалық қорытындылар бар, бірақ негізгі принциптерді түсінуді көрсететін ішінара дұрыс шешім бар. 20 балл: Барлық қадамдарды негіздей отырып, есептер толық және дәл шешілген. Нақты формулалар мен әдістерді қолдану арқылы алынған дұрыс жауап.
		4. Сыни тұрғыдан ойлау: 20 балл	4 балл: Өз ойын еркін ортаға жеткізе алмайды, топтық пікірталастарға қатыспайды және кері байланыс бермейді. 8 балл: өзіндік және жеке ойлауы баяу. топтық пікірталастарға қатысады, сұрақ қоя білмейді, басқа адамдардың идеяларын тыңдайды және кері байланыс жоқ. 12 балл: Сындарлы сұрақтар қояды, пікірталастарға қатысады, кері байланыс жасайды. 18 балл: жаттанды тәсілдермен ойлайды, топтық пікірталастарға қатысады, сұрақ қоя біледі, басқа адамдардың идеяларын тыңдайды және кері байланыс береді

			20 балл:Дәстүрлі тәсілдерден тыс ойлайды, топтық пікірталастарға қатысады, сұрақ қоя біледі, басқа адамдардың идеяларын тыңдайды және кері байланыс береді
		5. Коммуникациялық дағдылар: 20 балл	4 балл. Өз ойын дұрыс жеткізе алмайды, топпен немесе мұғаліммен қарым-қатынасы әлсіз, тыңдау дағдысы дамымаған: Сұраққа толық жауап бермейді немесе жауап нақты емес. 8 балл. Өз ойын қарапайым түрде жеткізеді, бірақ байланыс орнату мен нақты жауап беруде қиындықтар бар: Негізгі ойын айтады, алайда сөйлеу құрылымы әлсіз, жиі бөгеліп қалады немесе көпқырлы сұрақтарға жауап бере алмайды. 12 балл. Өз ойын жеткілікті нақты, түсінікті жеткізеді, диалогқа қатысады, тыңдай алады, кейде сұрақтар қояды: Әңгімелесуге қатысады, сұраққа нақты жауап береді, басқаларды тыңдайды. 16 балл. Қарым-қатынасты белсенді жүргізеді, өз ойын еркін және құрылымды жеткізеді, тиімді сұрақтар қояды: Өз көзқарасын түсінікті әрі сенімді жеткізеді, сұрақтарға нақты әрі дәйекті жауап береді, пікірталас жүргізе алады. 20 балл. Топпен сенімді түрде байланыс орнатады, ойды логикалық құрылымда жеткізеді, тыңдаушыға әсер ете алады, топтық жұмыс кезінде үйлестіруші рөлін атқара алады: Сұхбатты басқара алады, жан-жақты сұрақтар қойып, түрлі көзқарасты ұштастырып қорытынды жасайды.
2	Типтік есептер 100 балл	1. Теориялық білімді еске түсіру	4 балл. (Бастапқы деңгей). Есепке қажетті теорияны мүлде еске түсірмейді немесе шатастыра: Формулаларды қате қолданады немесе мүлде қолданбайды, негізгі ұғымдарды танымайды. 8 балл. (Дамушы деңгей). Теориялық білімді ішінара еске түсіреді, бірақ қолдануда қателіктер жібереді: Формуланың түрін біледі, бірақ шамалар арасындағы байланысты дұрыс түсінбейді. 12 балл. Орта деңгей. Қарапайым есептерде қажетті теориялық білімді дұрыс еске түсіреді және қолдана алады: Формуланы дұрыс таңдайды, есептің шартымен байланыстыра алады. 16 балл. (Жақсартылған деңгей). Есептің шартын талдап, сәйкес теориялық ұғымдарды дұрыс еске түсіріп, нақты қолдана алады: Заңдар мен формулаларды есептің мазмұнына сай дәлелді қолданады. 20 балл. (Жетіскен деңгей). Күрделі есептерде де теориялық білімін толық және саналы түрде еске түсіріп, түрлі формулалар мен заңдарды байланыстыра отырып шешім табады: Әртүрлі физикалық құбылыстар арасындағы байланысты көре алады және бірнеше формуланы орынды біріктіреді.
		2. Формуланы дұрыс қолдану	4 балл. (Бастапқы деңгей). Формуланы танымайды немесе мүлде қолданбайды: Қажетті математикалық шамалар арасындағы байланысты білмейді. 8 балл. (Дамушы деңгей). Формуланы таңдауға

			тырысады, бірақ қате таңдайды немесе орынды қолдана алмайды: Тақырыпқа қатысы жоқ немесе ұғымдарды шатастырып қолданған формула жазады. 12 балл. (Орта деңгей). Формуланы дұрыс таңдайды, бірақ қолдану барысында есептеуде қателіктер жібереді: Формула дұрыс болғанымен, оны түрлендіру немесе мәндерді қою кезінде қателеседі. 16 балл. (Жақсартылған деңгей). Формуланы дұрыс таңдап, оны есептің шартына сәйкес орынды қолданады: Есептің мәндерін дұрыс қойып, дұрыс бағытта шешімге келеді. 20 балл. (Жетіскен деңгей). Бірнеше формуланы байланыстырып, логикалық түрде қолдана алады; күрделі есептерде де формулаларды түрлендіріп, тиімді шешім шығарады: Формуланы түрлендіріп, аралық шамаларды есептеп, нақты және негізді шешім береді.
		3. Есеп шығару дағдысы	4 балл. Бастапқы деңгей. Есептің шартын толық түсінбейді, шешуге әрекет жасамайды немесе дұрыс емес бағытта бастайды. 8 балл. Дамушы деңгей. Есепті шешуге әрекет жасайды, бірақ есептеу барысында қателер жібереді немесе формуланы дұрыс қолданбайды. 12 балл. Орта деңгей. Есеп шығару қадамдарын орындайды, формула мен мәліметтерді дұрыс қолданады, бірақ нәтижеде дәлсіздік болуы мүмкін. Мысалы: Шешудің логикасы дұрыс, бірақ соңғы есептеуде дөңгелектеу немесе белгі қате болуы мүмкін. 16 балл. Жақсартылған деңгей. Есепті толық, дәл және дұрыс шығарады, шешу жолдарын нақты негіздейді: Формуланы дұрыс түрлендіріп, шамаларды орынды қойып, дұрыс шешімге келеді. 20 балл. Жетіскен деңгей. Күрделі есептерді бірнеше әдіспен шығара алады, шешу жолын толық түсіндіреді және қорытынды жасай алады: Бір есепке бірнеше шешім жолын ұсынып, ең тиімдісін таңдайды және жауабын логикалық дәлелмен негіздейді.
		4. Өлшем бірліктерін қолдану	4 балл. Бастапқы деңгей. Өлшем бірліктерін қолданбайды немесе дұрыс таңдамайды. 8 балл. Дамушы деңгей. Өлшем бірліктерін жартылай дұрыс қолданады, бірақ кейбір шамаларда қателік жібереді: Бірліктерді шатастырады немесе ХБЖ жүйесіне ауыстырмай есеп шығарады. 12 балл. Орта деңгей. Көп жағдайда өлшем бірліктерін дұрыс қолданады, бірақ кейде шамаларды түрлен-діргенде қателеседі: Километрді метрге дұрыс аударады, бірақ секунданы сағатқа түрлендіруде қиындық көреді. 16 балл. Жақсартылған деңгей. Барлық шамаларға сәйкес өлшем бірліктерін дұрыс қолданады және SI жүйесіне түрлендіруді орынды жүргізеді: Бірліктерді есепке енгізеді, нәтижелерді дұрыс бірлікпен көрсетеді. 20 балл. Жетіскен деңгей. Өлшем бірліктерін еркін әрі дәл қолданады, әртүрлі жүйелер арасында түрлендіруді автоматты түрде орындайды, өлшемдердің үйлесімділігін

			тексере алады: Бірліктердің сәйкестігін анализдеп, математикалық заңдарға сай келмейтін нәтижелерді бірліктер арқылы тексереді.
		5. Нәтиженің дұрыстығы	4 балл. Бастапқы деңгей. Нәтиже қате немесе мүлде жоқ, есептің шартына сәйкес келмейді: Есептің шешімі берілген мәндерге және формулаға сәйкес емес. 8 балл. Дамушы деңгей. Нәтиже бар, бірақ есептеулердегі қателіктерге байланысты дұрыс емес: Қате есептеу, дұрыс қойылмаған мәндер немесе дөңгелектеу қатесі орын алған. 12 балл. Орта деңгей. Нәтиже есептің логикасына сәйкес, бірақ дәлдігіне қатысты аздаған кемшіліктер болуы мүмкін. 16 балл. Жақсартылған деңгей. Нәтиже толықтай дұрыс, барлық есептеу мен бірліктерге сай келеді: Жауап дұрыс есептелген, өлшем бірліктерімен берілген және есеп шартына толық сәйкес. 20 балл. Жетіскен деңгей. Нәтиже ғана емес, оның дұрыстығы дәлелденген, алынған жауапты талдап, логикалық қорытынды жасаған: Шешімнің дұрыстығын тексеріп, алынған мәннің математикалық маңыздылығын түсіндіреді.
3	Ауызша кері байла ныс	1. Білім мазмұнын түсінуі (20)	4 балл. (Бастапқы деңгей). Студент пәннің негізгі ұғымдары мен анықтамаларын жаттап үйренген деңгейде қайталайды; ұғымдар арасындағы байланыстарды терең түсінбейді және көбінесе беткі ақпаратпен шектеледі 8 балл. (Дамушы деңгей). Студент негізгі ұғымдарды дұрыс анықтайды және қарапайым түсіндірулер мен мысалдар келтіреді, бірақ терең анализ жасай алмайды; ұғымдар арасындағы негізгі байланыстарды жеткілікті түрде көрсете алмайды. 12 балл. (Орта деңгей). Студент пәннің негізгі ұғымдары мен заңдарын дұрыс түсініп, нақты мысалдар келтіре алады; ұғымдар арасындағы байланыстарды талқылауда жүйелілік байқалады, дегенмен кейбір күрделі аспектілер жеткіліксіз дамыған. 16 балл. (Жақсартылған деңгей). Студент ұғымдарды терең түсініп, олардың арасындағы байланыстар мен өзара әрекеттерді нақты дәлелдер мен мысалдар арқылы сипаттайды; сыни тұрғыдан талдау жүргізіп, пән мазмұнының практикалық қолданылуын көрсете алады. 20 балл. (Жетіскен деңгей). Студент пән мазмұнын жан-жақты меңгеріп, әртүрлі ұғымдарды жоғары деңгейде синтездей алады; теория мен практиканы бір-бірімен байланыстыра, нақты дәлелдер, салыстырулар мен интеграция әдістерін қолданып өз ойын толық әрі терең түсіндіреді.
		2. Топтағы белсенділік (20)	4 балл. (Бастапқы деңгей). Студент топтағы жұмыстарға белсенді қатыспайды немесе өте шектеулі қатысады: сұрақтарға жауап бермейді, өз ойын жеткізу кезінде үндемей қалады, топтық талқылауға қатысудан алшақ болады. 8 балл. (Дамушы деңгей). Студент топтық тапсырмаларға

	кейде қатысады, бірақ өз ойын жеткізу мен пікір таласқа белсенділігі шектеулі: кейбір сәттерде өз пікірін айтады, бірақ топ мүшелерінің идеяларын толық тыңдамайды немесе өз үлесін жеткізуге еріксіздігі байқалады. 12 балл. (Орта деңгей). Студент топтық жұмыстарға жүйелі түрде қатысып, өз ойын орташа деңгейде жеткізеді: Топтық талқылауға қатысып, өз пікірін келтірсе де, кей жағдайларда тыңдауды күшейту қажеттілігі байқалады; топтағы рөлін орташа деңгейде орындайды. 16 балл. (Жақсартылған деңгей). Студент топтағы жұмыстарға белсенді қатысып, өз пікірін нақты және дәлелді түрде білдіреді, топ мүшелерімен ынтымақтасады: Топтағы талқылауларға жиі қатысып, өз ойын түсінікті әрі құрылымды жеткізеді; басқалардың пікірлеріне назар аударып, өзара пікірталасқа оң әсер етеді. 20 балл. (Жетіскен деңгей). Студент топтық жұмыстарда жоғары белсенділік танытып, көшбасшылық қасиеттерін көрсетеді, өз ойын тыңғылықты және жүйелі түрде қорғайды, топ мүшелерін ынталандырады: Топтық талқылаулар мен жоба жұмыстары кезінде өз үлесін айқын және конструктивті түрде көрсетеді; топтың ортақ мақсаттарына жетуі үшін шығармашылық идеялар мен тиімді шешімдер ұсынады.
3. Пікірталас / дәлел келтіру дағдысы (20)	4 балл. (Бастапқы деңгей). Студент пікір таласқа қатысуға ынтасы төмен, өз ойын нақты жеткізе алмайды және дәлелдер келтіруде қиындыққа тап болады: пікір таластық сұраққа жауап берген кезде өз ойын қысқа, жақындасқан түрде жеткізеді, нақты дәлелдер мен мысалдар келтірілмеген. 8 балл. (Дамушы деңгей). Студент өз пікірін жеткізуге тырысады және кейбір дәлелдерді қолдануға мәжбүрленеді, бірақ ұғымдарды жүйелі түрде дәлелдеуде және логикалық байланыс орнатуда толық жетілмеген: Пікірталаста өз ойын білдірген кезде бірнеше жалпы дәлел келтіріп, бірақ оларды толық түсіндіре немесе салыстырып бере алмайды. 12 балл. (Орта деңгей). Студент пікірталас кезінде өз ойын жеткілікті деңгейде дәлелдеп, нақты мысалдар келтіре алады; ойлары белгілі бір логикаға негізделген, дегенмен кейбір жағдайларда дәлелдер толық ашылмайды: Сұраққа жауап беру кезінде студент ұғымдарды салыстырып, өз пікірін қолдайтын негізгі дәлелдерді келтіреді, бірақ кейбір аргументтерді тереңірек дамыту мүмкін емес. 16 балл. (Жақсартылған деңгей). Студент өз пікірін нақты, құрылымды түрде дәлелдеп, өз аргументтерін нақты мысалдар мен деректер арқылы толық түсіндіреді; қарсы пікірлерге жауап бергенде логикалық негіз келтіреді: Пікір таласта студент өз ойын айқын білдіріп, дәлелдері мен нақты деректерге сүйене отырып дәлел келтіреді, өз пікірін қарсы аргументтермен тиімді түрде салыстырады. 20 балл. (Жетіскен деңгей). Студент пікірталастық дағдыларын жоғары деңгейде меңгерген, өз ойын дәлелді,

			күрделі дәлелдер мен салыстырулар арқылы толық түсіндіреді; қарсы пікірлерге сыни тұрғыда жауап беріп, талқылаудың бағытын конструктивті түрде басқарады: Студент пікірталас кезінде өз ойын жан-жақты, нақты және жүйелі дәлелдермен қорғап, қарсы пікірлерге тиімді қарсы тұрып, диалогты жоғары деңгейде басқарады.
		4. Шығармашылық және ойлау қабілеті	4 балл. Бастапқы деңгей. Жұмыста шығармашылық элементтер жоқ немесе өте аз қолданылған, көрнекілік мүлде қолданылмаған не мағынасыз: Тапсырма тек мәтін түрінде ұсынылған, қызықтыру элементтері жоқ, көрнекі құралдар қолданылмаған. 8 балл. Дамушы деңгей. Шығармашылық идеялар шектеулі деңгейде байқалады, кейбір көрнекі элементтер бар, бірақ олар жұмысқа толық сай келмейді: Презентацияда диаграммалар мен суреттер бар, бірақ олар түсініксіз немесе негізгі мазмұнмен байланысы әлсіз. 12 балл. Орта деңгей. Жұмысқа шығармашылықпен қаралған, көрнекі құралдар орынды қолданылған. Жұмыстың мазмұны мен көрнекілігі арасында байланыстың бар екені байқалады: Тақырыпқа сәйкес инфографика, бейне не кестелер енгізілген; мазмұнды толықтырып тұр. 16 балл. Жақсартылған деңгей. Жұмыста ерекше және өз бетінше ойластырылған шығармашылық элементтер бар. Көрнекілік мазмұнмен тығыз байланысты және оны түсіндіруге айтарлықтай көмектеседі: Презентацияға оқушы өз қолымен жасаған модель немесе сызба қосқан; көрнекіліктер нақты, мазмұнды күшейтеді. 20 балл. Жетіскен деңгей. Жұмыс өте креативті, жаңашыл идеяларға толы, көрнекілік жоғары сапалы және мазмұнмен толық үндескен. Барлық көрнекі құралдар мазмұнды терең түсінуге септігін тигізеді: Жоба барысында анимация, интерактивті элементтер немесе өздігінен жасалған макет, қосымша цифрлық ресурстар қолданылған; көрнекілік – негізгі идеяны терең түсінудің құралы ретінде ұсынылған.
		5 Уақытты тиімді пайдалануы	4 балл. Бастапқы деңгей. Студент тапсырмаларды орындауға қатысты уақытты басқаруда жүйелілік пен жоспарлаудың болмауына тән. Тапсырмаларды аяқтау мерзімдеріне сәйкес келмеуі, жұмысқа дайындығы шектеулі. 8 балл. Дамушы деңгей. Студент белгілі бір уақытты тиімді пайдалануға тырысады, бірақ жоспарлау мен уақыт бөлу барысындағы қиындықтар байқалады. Кейде тапсырмаларды мерзімінде орындауға ұмтылады, алайда кейбір жағдайларда кідіртулер мен жедел шешімдер қажет болады: Кей тапсырмалар уақытында орындалса да, кейбір тапсырмаларда уақыт жетіспеушілігі байқалады 12 балл. Орта деңгей. Студент уақытты тиімді пайдалануға бағытталған жоспар құрып, тапсырмаларды негізінен мерзімінде орындайды. Дегенмен, кей жағдайларда уақытты дұрыс бөлу мен приоритеттерді анықтауда аздаған әлсіз жақтары бар: Сабақтағы

			тапсырмаларды негізінен уақтылы аяқтайды, бірақ кейбір күрделі жұмыстарда уақыт басқаруы жетілдірілуі мүмкін. 16 балл. Жақсартылған деңгей. Студент тапсырмаларды орындау барысында нақты жоспар құрып, уақытты бөлуді жақсы басқарады. Барлық тапсырмалар үшін алдын-ала жоспар жасалып, приоритеттік міндеттер анықталады, нәтижесінде тапсырмаларды толық әрі уақытында орындауға мүмкіндік алады: Сабақтағы тапсырмаларды нақты уақыт кестесіне сүйене отырып аяқтайды және ол жоспардағы уақыт мөлшерін тиімді пайдаланады. 20 балл. Жетіскен деңгей. Студент уақытты басқаруда жоғары деңгейлі икемділік пен ұйымдастырушылық қасиеттерді көрсетеді; өз жұмысының әрбір кезеңін мұқият жоспарлап, сол жоспарды дәл орындайды. Тек тапсырмаларға ғана емес, өздік жетілдіру мен қосымша тапсырмаларға да уақыт бөле алады: Студент сабақ алдындағы, барысында және кейінгі жұмысты нақты кесте бойынша өткізеді, әрбір тапсырмаға қажетті уақытты бөлуді оңтайландырып, өз жұмысында максимум нәтиже береді.
4	Шағын жоба (топтық зерттеу)	1. Мазмұнның ғылыми дұрыстығы	4 балл. Студент ғылыми терминдерді, заңдар мен ұғымдарды шатастырып, кейде қате анықтамалар береді. Жауаптар беткі әрі толық дәлелдерсіз болып, түсініктемесінде маңызды деректер жетіспейді. 8 балл. Студент ғылыми ұғымдардың кейбірін дәл айта алады, бірақ кей жағдайларда түсініктемелері толықтай ғылыми дәлдікке сай келмейді. Тұрақты терминология қолданылып, негізгі фактілер беріледі, бірақ терең талдау, нақты деректер мен дәлелдер жеткіліксіз. 12 балл. Студент ғылыми ұғымдарды дұрыс айтады және негізгі заңдарды түсіндіре алады. Жауаптары ғылыми терминологияны сақтай отырып құрылымды, дегенмен кейбір ұғымдарды түсіндіруде қарапайым сипаттама қолданады. 16 балл. Студент ғылыми ұғымдарды жан-жақты түсініп, терминдерді дәл қолданады. Оның жауаптарында негізгі заңдар, формулалар мен ғылыми дәлелдер толық жеткізілген, ұғымдар арасындағы байланыстар нақты көрсетіледі. 20 балл. Студент ғылыми мазмұнды терең деңгейде меңгеріп, ұғымдарды жан-жақты синтездеу мен интеграциялай біледі. Оның берген жауаптарында толық ғылыми дәлдік, нақты деректер және эксперименттік немесе теориялық дәлелдер қолданылады, ұғымдар арасындағы байланыстар кешенді түрде жүйеленген..
		2. Жоба құрылымы	4 балл. Жоба құрылымында реттілік жоқ, бөлімдер анықталмаған немесе толық емес. Мазмұн ретсіз орналасқан, негізгі идея мен мақсат анық көрсетілмеген: Жобада кіріспе, негізгі бөлім және қорытынды ажыратылмайды; жоба мазмұны түсініксіз және жүйесіз жазылған. 8 балл. Жоба құрылымы ішінара сақталған, бірақ кей бөлімдер толық ашылмаған немесе бір-бірімен логикалық

			байланысы әлсіз: Кіріспе мен негізгі бөлім бар, алайда қорытынды тұжырымдар жүйесіз немесе мақсатқа сәйкес келмейді. 12 балл. Жоба құрылымы негізінен дұрыс ұйымдастырылған: кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды бар. Алайда бөлімдер арасында ауысулар әлсіз, логикалық реттілікте кейбір кемшіліктер кездеседі: Жобаның мазмұны түсінікті, бірақ әр бөлімнің байланысы мен дамуы толық бірізділікпен ұсынылмаған. 16 балл.Жоба құрылымы толық сақталған, барлық бөлімдер нақты және жүйелі жазылған. Әр бөлімнің логикалық жалғасуы бар, құрылым бірізді: Кіріспеде жоба мақсаты айқын жазылған, негізгі бөлімде теория мен тәжірибе негізделген, қорытындыда нақты тұжырымдар берілген. 20 балл. Жоба өте жоғары құрылымдық деңгейде ұйымдастырылған. Бөлімдер өзара тығыз байланысқан, логикалық ауысулар нақты және дәл. Қосымша материалдар (сызба, кесте, диаграмма) жүйелі қолданылған: Жоба бірізді, кәсіби деңгейде жазылған, әр бөлім оқырманға түсінікті және нақты дәлелдермен күшейтілген; мазмұн мен құрылым толық үндеседі.
		3. Шығармашылық және көрнекілік	4 балл. Жұмыста шығармашылық элементтер жоқ немесе өте аз қолданылған, көрнекілік мүлде қолданылмаған не мағынасыз: Тапсырма тек мәтін түрінде ұсынылған, қызықтыру элементтері жоқ, көрнекі құралдар қолданылмаған. 8 балл. Шығармашылық идеялар шектеулі деңгейде байқалады, кейбір көрнекі элементтер бар, бірақ олар жұмысқа толық сай келмейді: Презентацияда диаграммалар мен суреттер бар, бірақ олар түсініксіз немесе негізгі мазмұнмен байланысы әлсіз. 12 балл. Жұмысқа шығармашылықпен қаралған, көрнекі құралдар орынды қолданылған. Жұмыстың мазмұны мен көрнекілігі арасында байланыстың бар екені байқалады: Тақырыпқа сәйкес инфографика, бейне не кестелер енгізілген; мазмұнды толықтырып тұр. 16 балл. Жұмыста ерекше және өз бетінше ойластырылған шығармашылық элементтер бар. Көрнекілік мазмұнмен тығыз байланысты және оны түсіндіруге айтарлықтай көмектеседі: Презентацияға студент өз қолымен жасаған модель немесе сызба қосқан; көрнекіліктер нақты, мазмұнды күшейтеді. 20 балл. Жұмыс өте креативті, жаңашыл идеяларға толы, көрнекілік жоғары сапалы және мазмұнмен толық үндескен. Барлық көрнекі құралдар мазмұнды терең түсінуге септігін тигізеді: Жоба барысында анимация, интерактивті элементтер немесе өздігінен жасалған макет, қосымша цифрлық ресурстар қолданылған; көрнекілік – негізгі идеяны терең түсінудің құралы ретінде ұсынылған.
		4. Командалық жұмыс	4 балл. Топта жұмыс істеуге ынтасы төмен, белсенділік танытпайды, тапсыр-маларды орындауға қатысуы шектеулі: Топ ішінде тек бақылаушы рөлінде қалады, өз

			пікірін білдірмейді, тапсырмаға үлес қоспайды. 8 балл. Топ жұмысында кейде белсенділік танытады, бірақ рөлдер мен міндеттерді нақты бөлісуде қиындықтар бар. Қарым-қатынасы пассивті: Қажет кезде көмек көрсетеді, алайда өздігінен бастамашылық танытпайды. 12 балл. Топтағы міндетін орындайды, әріптестерімен қарым-қатынас орнатқан, тапсырмаға орташа деңгейде үлес қосады. Өз рөлін түсінеді: Ортақ тапсырманың орындалуына үлес қосады, өз ойын білдіреді, серіктестерін тыңдайды. 16 балл. Топта белсенділік танытады, тиімді байланыс орнатып, рөлдер бөлінісіне сәйкес жұмыс істейді. Өз үлесін толық әрі жауапкершілікпен орындайды: Өз пікірін дәлелдеп ұсынады, топ мүшелерінің ойына құрметпен қарайды, бірге шешім қабылдайды. 20 балл. Топта көшбасшылық қабілет танытады, ынтымақтастықты нығайтады, мәселелерді бірге шешуге белсене қатысады. Топтың табысты жұмыс істеуіне елеулі үлес қосады: Рөлдерді әділ бөлуді ұйымдастырады, пікірталасты басқарады, команда мүшелерін ынталандырып отырады.
		5. Жоба қорғау сапасы, уақытты тиімді пайдалануы	4 балл. Жоба қорғау барысында ойы жүйесіз, негізгі мазмұн толық ашылмаған, уақыт регламенті сақталмайды: Тақырыптан ауытқып кетеді, айтқысы келгенін нақты жеткізе алмайды, регламенттен айтарлықтай асып кетеді немесе уақыт жетпей қалады. 8 балл. Жоба мазмұны ішінара ашылған, кей тұстары нақты емес, уақытты ішінара тиімді пайдаланады: Презентацияның кей бөлімдеріне көп уақыт жұмсап, маңызды ойларды қысқа айтып кетуі мүмкін, сөйлеуінде кідірістер бар. 12 балл. Жоба мазмұны түсінікті баяндалған, негізгі ой ашық айтылған, уақыттың көбін тиімді пайдаланады: Қорғау барысында регламентке негізінен сай, мазмұнның басым бөлігі түсінікті және ретті жеткізіледі. 16 балл. Жоба толық әрі жүйелі баяндалады, сөйлеу мәнері сенімді, уақыт шеңбері тиімді бөлінген: Уақытты нақты жоспарлап, жоба құрылымын бөліп баяндайды, негізгі және қосымша ойлар анық көрсетілген. 20 балл. Жобаны жоғары деңгейде, сенімді және әсерлі қорғайды. Сөйлеуі кәсіби, нақты және қысқа. Уақытты өте тиімді пайдаланып, аудитория назарын ұстай алады: Қорғау барысында жоба мазмұнын толық ашады, дәлелдер мен қорытындыларды нақты береді, 5-7 минуттық регламентті оңтайлы қолданады.
5	Топтық/ өзара бағалау	1. Пікір білдіру және мазмұнды түсіну	4 балл. Мазмұнды толық түсінбейді, пікір білдірмейді немесе өте жалпылама әрі нақты емес ой айтады. 8 балл. Мазмұнның негізгі идеясын ішінара түсінеді, қарапайым пікір білдіреді, бірақ дәлелдеу немесе негіздеу жеткіліксіз. 12 балл. Мазмұнды түсінеді, өз пікірін білдіреді және кейбір тұстарын нақты дәлелдермен байланыстыра алады: Тақырыпқа байланысты нақты ұғымды атап, оған өзінің

			көзқарасын білдіреді, бірақ терең талдау жоқ. 16 балл. Мазмұнды толық түсініп, құрылымды пікір білдіреді, пікірін нақты мысалмен немесе сілтememен негіздей алады: Өз ойын нақты ғылыми тұжырымға немесе фактке сүйене отырып дәлелдейді. 20 балл. Мазмұнды терең түсініп, сыни тұрғыдан сараптай отырып, жан-жақты әрі негізді пікір білдіреді. Әртүрлі көзқарасты салыстыра отырып, өз ойын нақты тұжырымдайды: Тақырыпты ғылыми және практикалық тұрғыдан талдап, өзінің пікірін бірнеше дәлелмен қуаттайды, балама көзқарастарды ескереді.
		2. Дәлел келтіру және негіздеу	4 балл. Пікір немесе жауап берілгенімен, ешқандай дәлел немесе негіз келтірілмейді. Мысалы: «Менің ойымша, бұл дұрыс» – деп айтады, бірақ неге дұрыс екенін түсіндірмейді. 8 балл. Қарапайым дәлелдер келтіреді, бірақ олар жалпылама, нақты негіздеме жоқ. 12 балл. Пікірін нақты мысалмен немесе ғылыми түсінікпен дәлелдейді, бірақ дәлелдер терең емес немесе бір жақты: Белгілі бір заңды немесе формуланы айтып, соған сүйенеді, бірақ толық талдамайды. 16 балл. Өз көзқарасын нақты және логикалық түрде дәлелдейді, бірнеше дәйек келтіре алады, себеп-салдар байланысын түсіндіреді. 20 балл. Кешенді дәлелдер келтіріп, әртүрлі дереккөздер мен ғылыми ұғымдарды байланыстыра отырып, өз көзқарасын жан-жақты негіздейді: тәжірибелік нәтижелер және нақты өмірлік мысалдарды байланыстыра отырып, көпқырлы дәлел ұсынады.
		3. Қарсы пікірге жауап беру	4 балл. Қарсы пікірге мүлде жауап бермейді немесе жауаптан қашады: Топ мүшесі қарсы пікір айтқанда үндемей қалады немесе әңгімені басқа арнаға бұрады. 8 балл. Қарсы пікірді тыңдайды, бірақ нақты жауап беруде қиналады немесе эмоциялық түрде жауап береді 12 балл. Қарсы пікірге негізделген жауап береді, қарапайым дәлел келтіре алады. 16 балл. Қарсы пікірді құрметпен тыңдап, нақты және логикалық жауап береді, өз пікірін дәйектермен қорғайды. 20 балл. Қарсы пікірді талдай отырып, өз жауабын терең негіздейді, екіжақты көзқарасты салыстырып, ортақ тұжырым жасауға тырысады.
		4. Коммуникативтік дағды	4 балл. Өз ойын жеткізуде қиындық көреді, топпен немесе мұғаліммен қарым-қатынасы әлсіз, тыңдау дағдысы дамымаған: Сөйлемдері толық емес, сұрақ қойғанда жауап бермейді немесе жауап нақты емес. 8 балл. Өз ойын қарапайым түрде жеткізеді, бірақ байланыс орнату мен нақты жауап беруде қиындықтар бар: Негізгі ойын айтады, алайда сөйлеу құрылымы әлсіз, жиі бөгеліп қалады немесе көпқырлы сұрақтарға жауап бере алмайды. 12 балл. Өз ойын жеткілікті нақты, түсінікті жеткізеді, диалогқа қатысады, тыңдай алады, кейде сұрақтар қояды: Әңгімелесуге қатысады, сұраққа нақты жауап береді,

			басқаларды тыңдайды. 16 балл. Қарым-қатынасты белсенді жүргізеді, өз ойын еркін және құрылымды жеткізеді, тиімді сұрақтар қояды: Өз көзқарасын түсінікті әрі сенімді жеткізеді, сұрақтарға нақты әрі дәйекті жауап береді, пікірталас жүргізе алады. 20 балл. Кәсіби әрі сенімді түрде байланыс орнатады, ойды логикалық құрылымда жеткізеді, тыңдаушыға әсер ете алады, топтық жұмыс кезінде үйлестіруші рөлін атқара алады: Сұхбатты басқара алады, жан-жақты сұрақтар қойып, түрлі көзқарасты ұштастырып қорытынды жасайды.
		5. Ынтымақтастық және тыңдай білу	4 балл. Топ жұмысына қатыспайды немесе пассивті, өзге пікірлерге мән бермейді. 8 балл. Топ жұмысына ішінара қатысады, кейде тыңдайды, бірақ өз ойын үстем етуге тырысады: Серіктесінің пікірін естиді, бірақ жиі бөл interrupt етеді немесе тыңдағанымен келіспеу себебін түсіндірмейді. 12 балл. Топ мүшелерін тыңдайды, қарапайым ынтымақтастық орнатады, келісімді шешім қабылдауға ұмтылады: Басқалардың пікіріне жауап қайтарады, келісу немесе келіспеушілік білдіреді, топ ішінде ортақ пікірге жетуге тырысады. 16 балл. Топпен тиімді жұмыс істейді, серіктестерін мұқият тыңдап, оларды қолдайды, пікірлерді біріктіруге ұмтылады. 20 балл. Жетіскен деңгей. Ынтымақтастықта көшбасшылық танытады, барлық топ мүшесінің пікірін тыңдап, әрқайсысын жұмысқа тартады, тиімді топтық шешім қабылдауға ықпал етеді: Басқалардың ойларын біріктіріп, нақты шешім қабылдайды, әркімнің үлесін ескеріп, әділдік сақтайды.

2.4 **Оқыту әдістері және жоспарланған оқу іс-шаралары, оқытуға жетекшілік ету**

№	Оқу нәтижелері	Оқыту әдістері
1	– дискретті математиканың негізгі ұғымдарын, осы салада қолданылатын математикалық нысандардың анықтамалары мен қасиеттерін біледі	Интербелсенді дәріс (цифрлық құралдар: Jamboard, Padlet, платформа Skillfolio)
2	– осы саладағы тұжырымдарды дәлелдеу әдістерін, негізгі тапсырмаларды алгоритмдеу дағдыларын меңгерген	топтық зерттеу, (цифрлық құралдар: Jamboard, Padlet)
3	– дискретті математиканың әртүрлі бөлімдерінен теориялық және қолданбалы сипаттағы есептерді шығарады.	Пікірталас дәріс, (цифрлық құралдар: Jamboard, Padlet, платформа Skillfolio)
4	– есептерді шешудің әртүрлі әдістерін салыстырады, қорытынды жасайды, практикалық ұсыныстарды жинақтайды	Проблемалық дәріс (цифрлық құралдар: Jamboard, Padlet, платформа Skillfolio)
5	– қазіргі заманғы проблемалардың инновациялық шешімдерін ашып, ғылыми-зерттеу және жобалық жұмыстар үшін қажетті ақпаратты табады, сын тұрғысынан талдайды және таңдайды.	Дәріс-диалог (цифрлық құралдар: Jamboard, Padlet, платформа Skillfolio)

2.5 Бағалау әдістері және бағалау үшін негіз

- ауызша кері байланыс;
- типтік есепттер;
- есеп шығару;
- топтық (өзара баға);
- жобалар мен зерттеулер.

Топтық (өзара баға):білім алушының оқу жетістіктерін, олардың білімі, біліктері мен дағдыларының жиынтығын объективті түрде (оқытушының қатысуынсыз) өлшеу мүмкіншілігін береді.

Ауызша кері байланыс: білім алушының сабақта қалай жұмыс жасағандығын немесе сабақтың қалай өткендігі туралы ақпарат жинап, талдау жұмысын жүргізуге болады. Бірлесе талқылап, олар бойынша қорытынды шығарылады.

Есеп шығару: білім алушылар есеп шығару даңдыларының қандай деңгейде орындағандығын көрсетеді.

Өзін-өзі бағалау. Білім алушы сабақ барысында немесе басқа да іс-әрекет қорытындысы бойынша өз жұмысын бағалайды.

Жобалар мен зерттеулер: білім алушылар сабақты жобалауға және бағалауға байланысты шағын жобаларды жасақтап, қорғай алады.

типтік есепттер: Білім алушыға тәжірибелік сабақтар мен бағалау әдістерін жасау бойынша тапсырмалар берілуі мүмкін. Мысалы, олар нақты сабақтарға арналған сабақтарды құрастырып, оларды жеткізіп, нәтижелерін талдай алады.

2.6 Іске асырудың альтернативті әдістері.

COURSERA базасында тіркелген авторлық академиялық курс:
Дискретті математика және математикалық логика *(Курс толық қамтылмаған, қосымша оқуға болады)*

2.7 Оқу тапсырмалары және студенттердің жұмыс жүктемесі

Студенттердің жұмыс жүктемесі:
Дәріс -15 сағат
Тәжірибелік сабақ -30 сағат
ОСӨЖ-30 сағат
СӨЖ-75 сағат:
Дәріске дайындалу – 15х1=15 сағат
Жобаға дайындалу -15 сағат
Топтық презентацияға дайындалу -10 сағат
Есеп шығару-25 сағат
тестке дайындалу -10 сағат

№	Тапсырма	%	Оқу нәтижесі
	Бірінші межелік бақылау	100%	
1	Есептер шығару	100	6, 7
2	Жоба орындау	100	6, 7
3	СӨЖ тапсырмаларын орындау	100	6, 7
4	Canvas цифрлық платформасында тестілеу	100	6, 7
	Екінші межелік бақылау	100%	
1	Есептер шығару	100%	6, 7
2	Жоба орындау	100	6, 7
3	СӨЖ тапсырмаларын орындау	100	6, 7
4	Canvas цифрлық платформасында тестілеу	100	6, 7

2.8 Білім берудің инклюзивті жағдайларын қамтамасыз ету

«Дискретті математика» пәні бойынша білім беру ортасы студент үшін қауіпсіз болып табылады. Барлық студентке жынысына, руына/этникалық тегіне, діни көзқарасына, әлеуметтік-экономикалық мәртебесіне қарамастан бірдей қарым-қатынас жасалып, бірдей қолдау көрсетіледі. Студенттер өз пікірлерін ашық жеткізе алады. Студентті қорқытуға, қорлауға мүлдем жол берілмейді.

«Дискретті математика» пәні бойынша төмендегідей тиімді мүмкіндіктер қарастырылған:

1) Материалдардың қол жетімділігі: әр түрлі форматтағы материалдармен қамтамасыз ету (мысалы, мәтін, аудио, видео), сондықтан әр түрлі оқу стилі бар студенттер ақпаратты ең тиімді түрде ала алады.

2) Оқыту әдістерін бейімдеу: оқушылардың әртүрлі оқу стильдері мен қабілеттерін ескеретін әртүрлі оқыту әдістерін қолдану. Бұл визуалды материалдарды, демонстрацияларды, интерактивті тапсырмаларды және т. б. пайдалануды қамтуы мүмкін.

3) Ерекше қажеттіліктері бар студенттерді қолдау: физикалық, когнитивті немесе басқа да ерекше қажеттіліктері бар студенттерге қажетті қолдауды қамтамасыз ету. Мысалы, емтихандарға қосымша уақыт беру немесе адаптивті технологияларды қолдану.

4) Бағалаудың өзгергіштігі: студенттерге олардың қабілеттеріне сәйкес келетін бағалау формаларын таңдауға мүмкіндік беру. Мысалы, жазбаша немесе ауызша түрде емтихан тапсыруға мүмкіндік беріңіз.

5) Қолдау көрсететін оқу ортасын құру: мәдени, әлеуметтік немесе физикалық ерекшеліктеріне қарамастан барлық студенттер үшін қауіпсіз және қолдау ортасын қамтамасыз ету.

Бұл тәсілдер инклюзивті білім беру ортасын құруға көмектеседі, мұнда әр студент «Дискретті математика»» пәнін оқуда өзінің әлеуетіне қол жеткізе алады.

2.9 Еңбек нарығындағы өзектілігі:

Дискретті математика — бұл математиканың бір саласы, ол дискретті құрылымдарды, яғни үзіліссіз емес, бүтін, сандық объектілерді зерттейді. Оның еңбек нарығындағы өзектілігі бірнеше аспектілермен байланысты:

1. **Компьютерлік ғылым**: Дискретті математика компьютерлік алгоритмдер мен деректер құрылымдарын түсіну үшін негіз болып табылады. Бағдарламалау, алгоритмдерді оңтайландыру, деректерді өңдеу сияқты салаларда мамандарға қажетті білімдер береді.
2. **Криптография**: Дискретті математика криптографиялық алгоритмдерді, яғни ақпаратты қорғау әдістерін әзірлеуде маңызды рөл атқарады. Ақпараттық қауіпсіздік саласында жұмыс істейтін мамандар үшін бұл білім өте қажет.
3. **Жасанды интеллект**: Дискретті математика машиналық оқыту, нейрондық желілер және деректерді талдау сияқты жасанды интеллект салаларында да кеңінен қолданылады. Модельдер мен алгоритмдерді құру үшін математикалық негіздер қажет.
4. **Желілік теория**: Дискретті математика графтар мен желілерді зерттеуді қамтиды, бұл компьютерлік желілер, әлеуметтік желілер және логистика сияқты салаларда маңызды.
5. **Ойын теориясы**: Дискретті математика ойын теориясын зерттеуге мүмкіндік береді, бұл экономика, саясат, психология және бизнестегі стратегияларды талдау үшін қолданылады.
6. **Білім беру**: Дискретті математика білім беру саласында да маңызды, себебі ол логикалық ойлауды, дәлелдемелерді және абстрактілі ойлауды дамытуға көмектеседі. Демек, дискретті математика қазіргі еңбек нарығында көптеген салада сұранысқа ие,

өйткені ол цифрлық технологиялар мен ақпараттық жүйелердің негізін құрайды. Мамандық таңдауда дискретті математиканың маңыздылығын ескеру өте маңызды.

3. Өтпелі тақырыптар және пәнаралық байланыстар:

3.1. Өтпелі тақырыптарды іске асыру
Цифрландыру және цифрлық құзыреттерді дамыту: - педагогикалық практикада өз бетінше зерттеу және пайдалану үшін цифрлық ресурстарға қолжетімділікті қамтамасыз ету. Педагогикалық білім берудегі зерттеулерге негізделген тәсіл: - сыни ойлауға және оқытуға ғылыми көзқарасты интеграциялауға ықпал ете отырып, түрлі зерттеулерді жүргізуге ынталандыратын апсырмалар беру; - шағын зерттеу жобаларын жүргізуде студенттерді қолдау. Цифрландыру және цифрлық құзыреттерді дамыту тегін сандық сауалнамалар платформаларды қолдану Сауалнамалар: • Quizizz quizizz.com • Mentimeter mentimeter.com • Socrative socrative.com • Google Forms google.com/forms/about • Answergarden.ch answergarden.ch Өзара іс-әрекет, қатысу, ынтымақтастық Кері арналар, ортақ жазбалар мен стикерлер, тегтер бұлттары: • Tozzl tozzl.com • Padlet fi.padlet.com • Slack slack.com • Google Jamboard workspace.googlr.com/products/jamboard • TagClouds, например, Tagxedo tagxedo.com Көрінетін ойлау процесі, оқу күнделіктері, топтық жұмыс, жалпы рефлексия Интерактивті тақталар, сандық визуализация, жалпы құжаттар • Miro miro.com • Mural mural.co • Google Drive Платформалар: 1. Nearpod - мобильді құрылғылар арқылы құру, өзара әрекеттесу және бағалау. 2. Kahoot! – оқу ойындарын ұйымдастыру. 3. Explain Everything – бірлескен интерактивті онлайн тақта. 4. Buncee – мультимедиялық сабақтарды құру, таныстыру және бөлісу. 5. Go Noodle – қолданба жаттығуларды геймификациялайды, бұл балалардың жұмыс орындарынан кетуіне және олардың жігерлі және белсенді болуына мүмкіндік береді. 6. Peardeck–интерактивті презентация қызметі. 7. Book Creator – әдемі электрондық кітаптарды жасаудың оңай жолы. 8. Padlet–ынтымақтастықты ұйымдастырудың ең оңай жолы. 9. Canva – дизайнер еместерге арналған дизайн.
3.2. Пәнаралық байланыс
Дискретті математика — бұл математиканың бір саласы, ол есептеу, алгоритмдер, құрылымдар және компьютерлік ғылымдармен тығыз байланысты. Оның еңбек нарығындағы өзектілігі мен пәнаралық байланыстары келесідей: **Дискретті математика пәнінің еңбек нарығындағы өзектілігі:** **Компьютерлік ғылымдар**: Дискретті математика алгоритмдер мен деректер құрылымдарын түсіну үшін негіз болып табылады. Бағдарламашылар, деректер ғалымдары, жүйе архитектуралары және IT мамандары үшін дискретті математика өте

маңызды.
Криптография: Ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін криптографиялық алгоритмдер мен протоколдар дискретті математикалық принциптерге негізделген. Бұл салада жұмыс істейтін мамандар үшін дискретті математика білімі қажет.
Жасанды интеллект және машиналық оқыту: Дискретті математика алгоритмдердің тиімділігін бағалау, графтарды талдау, логикалық операцияларды орындау үшін қолданылады.
Жүйелік инженерия: Дискретті математика жүйелердің моделін жасау, оптимизациялау және талдау үшін пайдаланылады. Бұл салада жұмыс істейтін мамандар үшін маңызды.
Комбинаторика және граф теориясы: Бұл бөлімдер логистика, желілік жоспарлау, әлеуметтік желілерді талдау және т.б. салаларда қолданылады.
Дискретті математикамен пәнаралық байланыстар:
Информатика: Дискретті математика компьютерлік алгоритмдер, деректер құрылымдары, логика және программалау тілдерімен тығыз байланысты.
Физика: Дискретті математиканың кейбір әдістері (мысалы, графтар) физикалық жүйелерді модельдеуде қолданылуы мүмкін.
Экономика: Ойын теориясы, оптимизация және статистика сияқты дискретті математиканың аспектілері экономикалық модельдер мен шешім қабылдауда маңызды рөл атқарады.
Инженерия: Дискретті математика электротехника, телекоммуникация және жүйелік инженерия сияқты салаларда қолданылатын алгоритмдер мен құрылымдарды дамытуда маңызды.
Биология: Генетикалық зерттеулер мен экологиядағы модельдерде дискретті математиканың әдістері қолданылуы мүмкін.
Дискретті математика — бұл қазіргі заманғы технологиялар мен ғылымдардың негізі, сондықтан оның еңбек нарығындағы өзектілігі мен пәнаралық байланыстары өте жоғары.

4. Әдебиет және ресурстар

4.1 Негізгі әдебиеттер

1. Б.Т. Урбисинова, Дискретті математика жєне математикалыќ логика: оқу құралы - Ақтау: Ш.Есенов атындағы КТИУ, 2025.- 108 б.
2. Өрбісінова, Б. Т. Математикалық логика және дискретті математика [Электрондық ресурс] . - Актау: КГУТИ, 2020. - 96 б.: 1CD; 3764кб.
3. Жетпісов Қ., Түсіпов Ж.А., Мархабатов Н.Д. Жиындар теориясы, математикалық логика, сандар теориясы, алгоритмдер теориясы бойынша есептер жинағы. – Алматы, Эверо, 2018. -188 б.

4.2. Қосымша әдебиет:

1. Шаленова С.М. Дискрет математика және математикалық логика: Оқу-әдістемелік құрал- Актау: КМТИУ, 2016.- 42б.
2. Бимендина А.У. Дискретті математика және математикалық логика. Оқу құрал– Алматы: Эверо, 2019. - 256 б.

4.3 Өзге ресурстар

1. Mathematics for Engineers Specialization
https://www.coursera.org/specializations/mathematics-engineers
Differential Equations for Engineers
Vector Calculus for Engineers
Numerical Methods for Engineers
Mathematics for Engineers: The Capstone Course
2. Методическая копилка - Математика www.uroki.Het/docmat.htm - бесплатная методическая помощь учителям математики.

5.**Қосымша ақпарат**

Қосымша 1 Курс құрылымы

5.1 Дәріс сабағының құрылымы

Апта /күні	**Сабақ түрі (дәріс)**	**Сағат саны**	**Оқыту әдісі**	**Максималды балл**(цифрлық платформа: Canvas)
1	Жиын ұғымы және жиын элементтері. Жиындарға амалдар қолдану. Жиындар арасындағы сәйкестік. Қатыстар. Тең қуатты жиындар.	2	Интербел-сенді (Фишбоун әдісі)	100
2	Комбинаторика элементтері. Ньютон биномы	2	Интербелсенді (цифрлық платформа: Wordwall)	100
3	Айтылымдар алгебрасы. Айтылымдарға амалдар қолдану	2	Проблемалық (тренинг)	100
4	Тавтология және қайшылықтар. Айтылымдар алгебрасының заңдары.	2	Проблемалық (Джигсо әдісі)	100
5	Формулаларды теңбе-тең түрлендірулер. Берілген кесте арқылы формула құру. Кемел ДҚНТжәне кемел ККНТ. Айтылымдар алгебрасының қолданылуы.	2	Дискуссия (Дебат)	100
6	Предикат. Предикатқа амалдар қолдану.	2	Репродуктивтік (цифрлық құралдар: Wordwall, learning App)	100
7	Квантор. Кванторлы формулалар үшін де Морган заңдары. Предикаттар алгебрасының математикалық теорияларда қолданылуы.	2	Репродуктивтік (цифрлық құралдар: Wordwall, learning App)	100
8	Бульдің элементар функциялары. Элементар буль функцияларының негізгі қасиеттері мен олардың арасындағы қатыстар	2	Интербелсенді (Венн диаграммасы, цифрлық платформа: Wordwall, learning App)	100
9	Буль функцияларын ықшамдау және оның ақиқаттық кестесін тұрғызу Буль алгебрасының теоремалары	2	Интербелсенді (миға шабуыл, цифрлық платформа: Wordwall, learning App)	100
10	Буль функцияларының канондық формалары. Кемелденген дизъюнктивті және кемелденген конъюнктивті қалыпты	2	Проблемалық дәріс Джигсо әдісі, цифрлық платформа: Wordwall, learning App)	100

	формалар (КДҚФ және ККҚФ).			
11	Графтар теориясының негізгі ұғымдары. Графтар теориясының кейбір есептері	2	Дискуссия (Джигсо әдісі, цифрлық платформа: Wordwall, learning App)	100
12	Графтар теориясының негізгі анықтамалары және теоремалары	2	Интербелсенді әдіс (миға шабуыл, цифрлық платформа: Wordwall, learning App)	100
13	Графтардағы есептер және алгоритмдер.	2	Интербелсенді әдіс (видеофильм талқылау цифрлық платформа Twee).	100
14	Құпиялаудың даму тарихынан. Құпиялаудың түрлері	2	Интербелсенді әдіс (Венн диаграммасы, цифрлық платформа Twee)	100
15	Қателерді анықтайтын кодтар. Хемминг коды	2	Интербелсенді (Ойлан – жұптас – бөліс, Wordwall)	100
	БАРЛЫҒЫ:	30		

5.2 Тәжірибелік сабақтың құрылымы

Апта/ күні	**Сабақ түрі (тәжірибелік сабақ)**	**Сағат саны**	**Оқыту әдісі**	**Максимал -ды балл**
1 апта	Жиын ұғымы және жиын элементтері. Жиындарға амалдар қолдану. Жиындар арасындағы сәйкестік. Қатыстар. Тең қуатты жиындар.	2	Интербел-сенді (Фишбоун әдісі)	100
2 апта	Комбинаторика элементтері. Ньютон биномы	2	Интербелсенді (цифрлық платформа: Wordwall)	100
3 апта	Айтылымдар алгебрасы. Айтылымдарға амалдар қолдану	2	Проблемалық (тренинг)	100
4 апта	Тавтология және қайшылықтар. Айтылымдар алгебрасының заңдары.	2	Проблемалық (Джигсо әдісі)	100
5 апта	Формулаларды теңбе-тең түрлендірулер. Берілген кесте арқылы формула құру. Кемел ДҚНТжәне кемел ККҚНТ. Айтылымдар алгебрасының қолданылуы.	2	Дискуссия (Дебат)	100
6 апта	Предикат. Предикатқа амалдар қолдану.	2	Репродуктивтік (цифрлық құралдар: Wordwall, learning App)	100
7 апта	Квантор. Кванторлы формулалар үшін де Морган	2	Репродуктивтік (цифрлық құралдар:	100

	заңдары. Предикаттар алгебрасының математикалық теорияларда қолданылуы.		Wordwall, learning App)	
8 апта	Бульдің элементар функциялары. Элементар буль функцияларының негізгі қасиеттері мен олардың арасындағы қатыстар	2	Интербелсенді (Венн диаграммасы, цифрлық платформа: Wordwall, learning App)	100
9 апта	Буль функцияларын ықшамдау және оның ақиқаттық кестесін тұрғызу Буль алгебрасының теоремалары.	2	Интербелсенді (миға шабуыл, цифрлық платформа: Wordwall, learning App)	100
10 апта	Буль функцияларының канондық формалары. Кемелденген дизъюнктивті және кемелденген конъюнктивті қалыпты формалар (КДҚФ және ККҚФ).	2	Проблемалық дәріс Джигсо әдісі, цифрлық платформа: Wordwall, learning App)	100
11 апта	Графтар теориясының негізгі ұғымдары. Графтар теориясының кейбір есептері	2	Дискуссия (Джигсо әдісі, цифрлық платформа: Wordwall, learning App)	100
12 апта	Графтар теориясының негізгі анықтамалары және теоремалары.	2	Интербелсенді әдіс (миға шабуыл, цифрлық платформа: Wordwall, learning App)	100
13 апта	Графтардағы есептер және алгоритмдер.	2	Интербелсенді әдіс (видеофильм талқылау цифрлық платформа Twee).	100
14 апта	Құпиялаудың даму тарихынан. Құпиялаудың түрлері.	2	Интербелсенді әдіс (Венн диаграммасы, цифрлық платформа Twee)	100
15 апта	Қателерді анықтайтын кодтар. Хемминг коды	2	Интербелсенді (Ойлан – жұптас – бөліс, Wordwall)	100
	Жиыны	30		

5.3 СӨЖ құрылымы

Апта/ күні	**Сабақ түрі (СӨЖ)**	**Сағат саны**	**Оқыту әдісі**	**Максимал-ды балл**
4 апта	Тавтология және қайшылықтар. Айтылымдар алгебрасының заңдары	1	Интербелсенді (Джигсо әдісі)	100
8 апта	Бульдің элементар функциялары.	1	Проблемалық (жобалау әдісі)	100
12 апта	Графтар теориясының негізгі теоремалары	1	Пікірталас (топтық жұмыс)	100

15 апта	Құпиялаудың даму тарихынан. Құпиялаудың түрлері	1	Шағын жоба (топтық зерттеу)	100
	Жиыны	4		

5.4 ОСӨЖ құрылымы

Апта/ күні	**Сабақ түрі (ОСӨЖ)**	**Сағат саны**	**Оқыту әдісі**
1 апта	Жиындардың тура көбейтіндісі және оның қасиеттері.	2	Интербелсенді дәріс
2 апта	Орналастыру, алмастыру, теру формулаларының байланысы.	2	Проблемалық дәріс
3 апта	Айтылымдар алгебрасының заңдары.	2	Пікірталас дәріс
4 апта	Айтылымдар алгебрасының қолданылуы.	2	Пікірталас дәріс
5 апта	Предикаттар алгебрасының математикалық теорияларда қолданылуы	2	Пікірталас дәріс
6 апта	Формулаларды эквивалентті түрлендірулер	2	Пікірталас дәріс
7 апта	Кванторлы эквивалент формулалар	2	Пікірталас дәріс
8 апта	Буль алгебрасының теоремалары	2	Пікірталас дәріс
9 апта	Жегалькин полиномдарын буль функцияларының көмегімен беру	2	Пікірталас дәріс
10 апта	Графтар теориясының негізгі теоремалары	2	Интербелсенді дәріс
11 апта	Графтардағы есептер және алгоритмдер.	2	Интербелсенді дәріс
12 апта	Эйлер графтары.	2	Интербелсенді дәріс
13 апта	Құпиялаудың қағидалары, қолданулары.	2	Интербелсенді дәріс
14 апта	Құпиялаудың түрлері.	2	Проблемалық дәріс
15 апта	Құпиялау және құпияны ашу.	2	Проблемалық дәріс
	Жиыны	30	